

目 录

第一章 曲线和曲面的局部理论	1
1.1 正则曲线及其弧长参数化	2
1.1.1 正则曲线	2
1.1.2 弧长参数化	3
1.2 曲线的曲率和挠率	5
1.2.1 曲率	5
1.2.2 挠率	6
1.3 Frenet-Serret 公式与曲线论基本定理	9
1.4 正则曲面及其第一基本形式	11
1.4.1 正则曲面	11
1.4.2 第一基本形式	14
1.4.3 坐标变换与等距	18
1.5 第二基本形式、Gauss 曲率和平均曲率	23
1.5.1 Gauss 映射与 Weingarten 变换	23
1.5.2 法曲率	26
1.5.3 主曲率、Gauss 曲率与平均曲率	28
1.6 Gauss 绝妙定理与曲面论基本定理	30
1.6.1 自然标架的运动方程	30
1.6.2 Gauss-Codazzi 方程与绝妙定理	32
1.6.3 曲面论基本定理	34

第二章 曲面的内蕴几何	37
2.1 曲面内蕴几何概述	38
2.2 Riemann 度量	39
2.2.1 切平面	40
2.2.2 余切平面	43
2.2.3 Riemann 度量	44
2.3 Levi-Civita 联络与协变导数	47
2.3.1 协变导数与协变微分	48
2.3.2 平行移动	52
2.3.3 $\mathbb{R}^3$ 中曲面的协变导数	54
2.4 测地线	54
2.4.1 测地线的概念	54
2.4.2 测地曲率	55
2.4.3 指数映射	59
2.4.4 法坐标与测地极坐标	61
2.5 曲面内蕴曲率	63
2.5.1 曲率张量	63
2.5.2 Gauss 曲率的内蕴定义	65
2.5.3 曲率张量与协变导数	66
2.6 活动标架与结构方程	68
2.6.1 曲面上的微分形式	68
2.6.2 外微分法与正交活动标架	71
2.6.3 $\mathbb{R}^3$ 中的正交活动标架	77
2.7 常 Gauss 曲率曲面	79
2.8 Gauss-Bonnet 公式	81
第三章 微分流形	87
3.1 什么是微分流形	88
3.1.1 抽象流形	88
3.1.2 光滑映射	92
3.1.3 切空间	93
3.2 向量场与积分曲线	95
3.2.1 向量场	96
3.2.2 积分曲线	97
3.3 李导数	99

3.3.1	李括号	99
3.3.2	分布和可积性	101
3.4	外微分和 Stokes 定理	102
3.4.1	向量空间中的张量积和外积	102
3.4.2	微分形式和张量场	103
3.4.3	外微分	104
3.4.4	单位分解	107
3.4.5	流形的定向	107
3.4.6	流形上的积分	109
3.4.7	Stokes 公式	110
第四章	专题选讲	113
4.1	极小曲面	114
4.1.1	$\mathbb{R}^3$ 中的极小曲面方程	114
4.1.2	面积泛函的极小性	115
4.1.3	$\mathbb{R}^n$ 中的极小曲面方程	117
4.1.4	$\mathbb{R}^3$ 中的极小曲面	117
4.1.5	极小曲面的调和函数刻画	118
4.1.6	稳定极小曲面	119
4.1.7	Bernstein 定理	120
4.2	整体微分几何	122
4.2.1	二维流形的拓扑	122
4.2.2	二维 Riemann 流形	122
4.2.3	弧长变分	124
4.2.4	第一变分公式的应用	126
4.2.5	Hopf-Rinow 定理	128
4.2.6	余弦定理和 Toponogov 比较定理	129
4.3	李群和齐性空间初步	134
4.3.1	一些重要例子	135
4.3.2	李代数	136
4.3.3	齐性空间	137
4.3.4	李群在算法中的应用	138
4.4	Alexandrov 几何简介	140
4.4.1	公理化曲率	140

4.4.2 Hausdorff 维数	142
4.4.3 Gromov-Hausdorff 收敛	143
4.5 一些未解决的问题	145
参考文献	147
索引	148